

IMPLEMENTASI SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR AKUARIUM IKAN DISKUS BERBASIS *INTERNET OF THINGS* DENGAN INDEKS RISIKO

Nama : Naufal Rizqullah Firdaus
NIM : J0404221090
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2026
Dosen Pembimbing : Nur Aziezah, S.Si, M.Si
Dosen Moderator : Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom.

Menyetujui,

Nur Aziezah, S.Si, M.Si

PENDAHULUAN

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) adalah ikan hias air tawar yang sangat peka terhadap perubahan kualitas air, khususnya di akuarium tertutup dengan volume terbatas. Ketidakstabilan air dapat mengganggu respirasi, kenyamanan, dan kelangsungan hidup ikan (Ribeiro *et al.* 2025). Pemantauan kualitas air perlu dilakukan karena perubahan pada pH (keasaman), suhu, oksigen terlarut atau *dissolved oxygen* (DO), dan padatan terlarut total atau *total dissolved solids* (TDS) sering tidak terlihat dengan mata telanjang.

Pemantauan manual hanya menangkap kondisi air pada saat pengukuran dilakukan. Perubahan kualitas air yang terjadi di antara dua pengukuran berisiko tidak terekam. Pengamatan jangka panjang juga memerlukan waktu dan tenaga yang besar (Zulkifli *et al.* 2022). Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat membantu dengan mengambil data secara otomatis dan berkelanjutan melalui sensor, mikrokontroler, jaringan, penyimpanan data, dan antarmuka pengguna (Jan *et al.* 2021).

Kebanyakan sistem IoT untuk pemantauan kualitas air menampilkan nilai sensor sebagai parameter terpisah (Chen *et al.* 2022). Penelitian pemantauan akuarium berbasis IoT umumnya menyajikan parameter secara individual tanpa indeks gabungan maupun notifikasi terpadu (Mahara *et al.* 2025; Paturusi dan Susilo 2025; Qian *et al.* 2023), sebagian menambahkan penilaian status atau kanal notifikasi namun tetap tanpa indeks (Nugraha dan Rosita 2024), dan penerapan indeks kualitas air baru dijumpai pada kolam multispesies berbasis pohon keputusan, bukan akuarium ikan diskus (Kanwal *et al.* 2024). Indeks kualitas air menggabungkan banyak parameter menjadi satu angka, tetapi sebagian besar penerapannya untuk perairan umum seperti sungai dan air tanah (Akhtar *et al.* 2021), belum untuk akuarium ikan diskus yang sensitif terhadap fluktuasi kecil (Ribeiro *et al.* 2025). Celah ini menyebabkan pemelihara belum memiliki alat ringkas yang mengintegrasikan parameter multipel menjadi satu kategori kondisi air.

Penelitian ini mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Penelitian memiliki empat tujuan. Pertama, membangun sistem pemantauan pH, suhu, DO, dan TDS secara otomatis dan berkelanjutan. Kedua, menyusun indeks risiko kualitas air yang menggabungkan keempat parameter sensor. Ketiga, menyajikan kategori kondisi air melalui *dashboard* dan kanal notifikasi agar mudah dipahami pengguna. Keempat, menganalisis karakteristik dan pola kualitas air berdasarkan data pemantauan jangka panjang. Hasil yang diharapkan adalah informasi kondisi air yang lebih ringkas dan mudah dipahami bagi pengguna tanpa menghilangkan data parameter dasar.

WAKTU PELAKSANAAN

Proyek Akhir dilaksanakan selama 9 bulan, dari 1 September 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Perancangan, pengujian perangkat keras, dan pengembangan perangkat lunak dilakukan di Laboratorium Internet of Things Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pemasangan perangkat serta pengambilan data kualitas air dilakukan di Bak Perikanan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Jalan Kumbang Nomor 14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

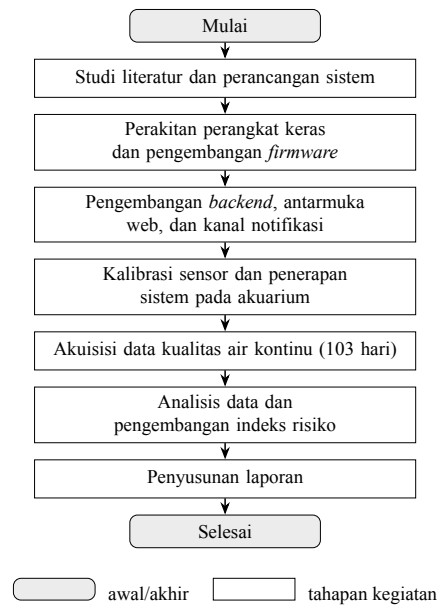
Tahap penelitian mencakup studi literatur dan perancangan sistem pada September sampai Oktober 2025, perakitan perangkat keras dan pengembangan *firmware* pada Oktober sampai November 2025, pengembangan *backend*, antarmuka web, dan kanal notifikasi pada November 2025, serta kalibrasi sensor dan penerapan sistem pada November sampai Desember 2025. Akuisisi data kualitas air dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan selama 103 hari (rentang waktu yang memungkinkan pengamatan pola musiman singkat dan siklus penggantian air berulang) pada 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Analisis data dan pengembangan indeks risiko dilakukan pada Maret sampai April 2026, lalu penyusunan laporan dilanjutkan pada April sampai Mei 2026.

METODE

Penelitian dilaksanakan melalui tujuh tahap: studi literatur, perancangan arsitektur sistem, perakitan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, kalibrasi sensor, akuisisi data, dan analisis data. Objek penelitian adalah satu unit akuarium ikan diskus berkapasitas 100 L. Kejadian pemberian pakan, penggantian air, dan kematian ikan dicatat sebagai *event log* untuk membantu penafsiran deret waktu sensor. Tahapan penelitian secara berurutan disajikan pada Gambar 1.

Perangkat keras sistem terdiri atas ESP32-S3 N16R8, ADS1115 16-bit ADC, sensor pH DFRobot SEN0161, sensor suhu DS18B20, sensor DO DFRobot SEN0237, sensor TDS DFRobot SEN0244, RTC DS3231, layar TFT ILI9341, catu daya 12 V, aerator, filter, dan *casing* PLA. Sensor pH, TDS, dan DO dibaca melalui ADS1115, sedangkan DS18B20 dibaca melalui antarmuka OneWire. Modul *analog isolator* dipasang pada sensor pH untuk menekan gangguan *ground loop* pada sistem multi-sensor. ESP32-S3 membaca sensor setiap 5 detik, menampilkan status lokal pada TFT, dan mengirim data ke Firebase Realtime Database.

Arsitektur sistem dibagi menjadi empat lapisan. Lapisan perangkat melakukan akuisisi sensor dan penyimpanan sementara melalui LittleFS saat koneksi terputus (memastikan data tidak hilang jika jaringan sempat mati). Lapisan komunikasi menggunakan Firebase Realtime Database sebagai jalur data waktu dekat dan kanal pembaruan parameter kalibrasi. Lapisan aplikasi menggunakan Next.js untuk *backend*, *embedded scheduler*, antarmuka web, dan API.



Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian

Lapisan penyimpanan menggunakan Firestore untuk cuplikan 30 detik dan TimescaleDB untuk arsip deret waktu jangka panjang. TimescaleDB dipilih karena basis data deret waktu cocok untuk meringkas data ke selang waktu tertentu dan untuk analisis data lama (Simanjuntak dan Surantha 2022).

Kalibrasi sensor dilakukan sebelum pengamatan untuk memastikan pembacaan akurat. Sensor pH dikalibrasi dengan regresi linear dua titik menggunakan larutan *buffer* pH 4,00 dan 7,00. Sensor TDS dikalibrasi secara ratiometrik menggunakan larutan standar 500 ppm dan kompensasi suhu. Sensor DO dikalibrasi dua titik menggunakan larutan natrium sulfat jenuh sebagai titik nol dan air teraerasi sebagai titik saturasi. Koefisien kalibrasi disimpan pada NVS *firmware* agar tetap berlaku setelah perangkat dimulai ulang.

Indeks risiko dihitung sebagai penjumlahan berbobot dari skor risiko pH, DO, TDS, dan suhu. Skor risiko tiap parameter lebih dahulu dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1, yaitu skala risiko dengan nilai 0 berarti parameter berada di kondisi optimal dan nilai 1 berarti paling jauh dari batas aman. Normalisasi ini menyamakan satuan keempat parameter yang semula berbeda (pH tanpa satuan, suhu dalam derajat Celsius, DO dan TDS dalam mg/L dan ppm) supaya dapat digabung secara adil. Nilai risiko tiap parameter kemudian dikalikan bobotnya lalu dijumlahkan menjadi satu angka indeks risiko.

Bobot tiap parameter diturunkan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP), yaitu metode pembobotan yang membandingkan kepentingan parameter secara berpasangan (Sutadian *et al.* 2017). Bobot dikumpulkan melalui survei terhadap dua pakar pembudi daya ikan diskus: Responden 1 dengan pengalaman 19 tahun dan Responden 2 dengan pengalaman 8 tahun. Kedua pakar mengisi matriks perbandingan berpasangan pada skala Saaty 1 sampai 9, lalu penilaian digabung menggunakan rata-rata geometris. Konsistensi penilaian pakar diperiksa melalui rasio konsistensi sebesar 0,091 yang berada di bawah ambang 0,10. Bobot akhir yang diperoleh adalah DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, dan suhu 0,12, yang berarti DO dan pH paling menentukan nilai indeks risiko. Prioritas tertinggi pada DO mengikuti risiko kekurangan oksigen mendadak yang dapat mematikan ikan dalam waktu singkat (Abdel-Tawwab *et al.* 2019), sedangkan relevansi TDS mengikuti karakteristik fisiologis ikan diskus sebagai ikan perairan lunak dengan kadar ion rendah (Ribeiro *et al.* 2025).

Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk atau *one-out-all-out*, yaitu kondisi air ditentukan oleh parameter dengan skor risiko paling tinggi, bukan indeks risiko agregatnya. Ambang kategori diterapkan pada skor risiko parameter tunggal terburuk tersebut, yaitu Baik untuk skor di bawah 0,50, Waspada untuk 0,50 sampai 0,75, dan Berisiko untuk di atas 0,75 (Uddin *et al.* 2021). Ambang ini berbeda dari indeks risiko agregat berbobot yang skalanya jauh lebih rendah akibat efek peredaman rata-rata antarparameter. Breakpoint kategori 0,50 dan 0,75 mengikuti konvensi *Water Quality Index* umum pada skala ternormalisasi, sedangkan elemen spesifik ikan diskus terletak pada rentang normalisasi tiap parameter dan bobot AHP, bukan pada nilai ambang kategori. Pendekatan parameter terburuk dipilih agar satu parameter kritis tidak tertutup oleh nilai rata-rata berbobot, sejalan dengan praktik klasifikasi indeks kualitas air (Aljanabi *et al.* 2023). Pendekatan penjumlahan berbobot yang linear dipilih karena mudah dibaca pengguna, sedangkan penetapan bobot berbasis AHP sejalan dengan praktik indeks kualitas air berbasis pengambilan keputusan dengan banyak kriteria (Akhtar *et al.* 2021).

Analisis statistik deskriptif menghitung rata-rata, median, simpangan baku, kuartil, minimum, maksimum, dan proporsi nilai di luar pita optimum (Mishra *et al.* 2019). Korelasi Pearson dan Spearman dihitung pada agregasi harian (Schober *et al.* 2018). Pola harian dianalisis menggunakan rata-rata tiap jam sepanjang periode pengamatan untuk mengungkap ritme harian akuarium yang dipengaruhi rutinitas pakan, suhu ruangan, dan penggantian air.

Dampak pemberian pakan dan penggantian air dievaluasi menggunakan analisis selisih pada jendela sekitar kejadian, yaitu membandingkan nilai rata-rata parameter tiga jam sebelum dan tiga jam sesudah kejadian. Signifikansi perubahan akibat pemberian pakan diuji dengan uji Wilcoxon berpasangan karena data selisih tidak selalu memenuhi asumsi kenormalan (Schober dan Vetter 2020). Validasi indeks risiko terhadap kematian ikan menggunakan uji Mann-Whitney *U* satu sisi (Schober dan Vetter 2020), membandingkan sebaran nilai indeks risiko pada hari kematian dengan hari lainnya. Uji satu sisi dipilih karena hipotesis menduga indeks risiko hari kematian lebih tinggi daripada hari lain, bukan sekadar berbeda arah.

Sistem peringatan dini disusun berbasis ambang batas dari sebaran data harian TDS dan DO, dengan ambang atas TDS diambil dari batas 20% dan 10% nilai tertinggi, sedangkan ambang bawah DO dari batas 20% dan 10% nilai terendah. Ambang berbasis sebaran data dipilih agar peringatan mengikuti kondisi akuarium yang diamati. Analisis sensitivitas menilai ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap perubahan bobot AHP sebesar $\pm 20\%$ dan ketahanan kategori kondisi air terhadap penggeseran ambang sebesar $\pm 0,05$ (Greco *et al.* 2018).

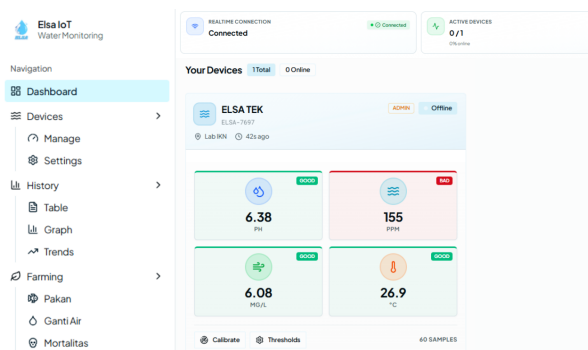
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemantauan kualitas air yang dibangun pada penelitian ini diberi nama *Environment Liquid Smart Analyzer* (ELSA). Sistem ELSA berhasil dirakit dan dioperasikan pada akuarium ikan diskus. Perangkat membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, mengirim data ke Firebase, menyimpan arsip ke TimescaleDB, serta menyajikan kondisi pada *dashboard* web. Wujud perangkat ELSA yang terpasang pada akuarium pengamatan disajikan pada Gambar 2.



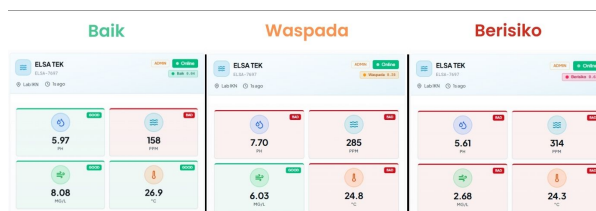
Gambar 2 Perangkat ELSA terpasang pada akuarium pengamatan

Delapan aspek pengujian fungsional dinyatakan lulus: akuisisi data, kalibrasi sensor, penanganan *offline*, sinkronisasi data, tampilan *dashboard*, notifikasi, perubahan kategori indeks risiko, dan pemulihan data saat koneksi terputus. Halaman *dashboard* kondisi terkini disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Halaman *dashboard* kondisi terkini ELSA

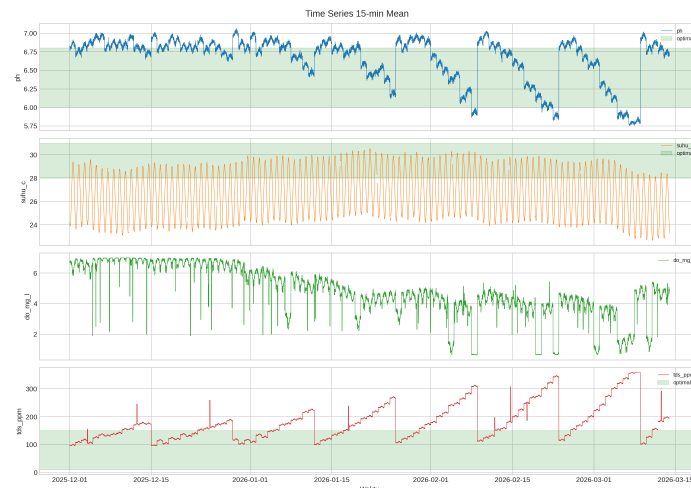
Indeks risiko ditampilkan pada *dashboard* sebagai kategori berwarna hasil pembobotan AHP: DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, suhu 0,12. Kategori Baik, Waspada, dan Berisiko memudahkan pengguna membaca kondisi air tanpa menafsirkan angka mentah. Tampilan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4 Tampilan kategori indeks risiko berbobot AHP pada *dashboard* ELSA

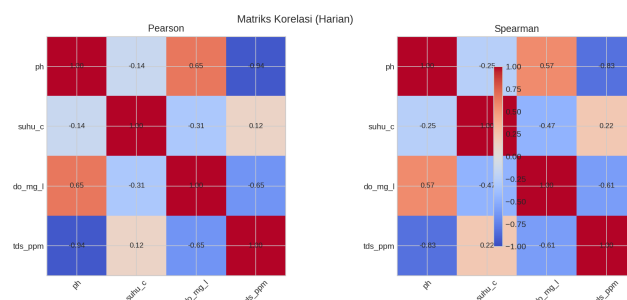
Akuisisi data berlangsung 103 hari (1 Desember 2025–13 Maret 2026). Sistem merekam 271.040 baris dari target 296.640 baris, atau kelengkapan transmisi 91,37%; selisih 8,63% berasal dari jeda konektivitas dan *restart* perangkat, bukan kegagalan sensor. Kelengkapan kolom mencapai 100%. Pembersihan data membuang 2.072 baris outlier (0,76% dari total), yaitu baris dengan nilai pH, suhu, DO, atau TDS yang berada jauh di luar batas wajar sensor sehingga dianggap gangguan pembacaan bukan kondisi air sesungguhnya. Dataset akhir yang dipakai untuk analisis berjumlah 268.968 baris atau 99,24% dari data yang berhasil terekam. Pemantauan kontinu seperti ini menghasilkan data yang lebih konsisten dibanding pengukuran manual berkala karena tidak bergantung pada jadwal pengecekan manusia (Lindholm-Lehto 2023).

Statistik deskriptif mencatat rata-rata pH 6,657 dengan simpangan baku 0,319, suhu 26,774°C (SD 2,015), DO 4,77 mg/L (SD 1,690), dan TDS 180,33 ppm (SD 65,458). Simpangan baku yang lebih besar pada DO dan TDS menunjukkan kedua parameter ini lebih berfluktuasi sepanjang pengamatan dibanding pH dan suhu. Rata-rata suhu, DO, dan TDS berada di luar rentang optimum ikan diskus, yaitu pH 6,0–6,8, suhu 28–31°C, DO di atas 5 mg/L, dan TDS 10–150 ppm (Ribeiro *et al.* 2025). Suhu rata-rata yang rendah terjadi karena akuarium tidak menggunakan pengatur suhu aktif sehingga mengikuti suhu ruangan; DO yang belum optimal dan TDS yang tinggi berasal dari kapasitas aerasi yang terbatas serta penumpukan padatan terlarut dari sisa pakan dan kotoran ikan. Deret waktu keempat parameter selama pengamatan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 Deret waktu empat parameter kualitas air selama 103 hari pengamatan

Korelasi Pearson harian menunjukkan hubungan pH–TDS sebesar $-0,945$, yaitu hubungan negatif yang sangat kuat: semakin tinggi TDS, semakin rendah pH, hampir selalu berlawanan arah. Hubungan pH–DO dan DO–TDS masing-masing berkorelasi sedang positif dan negatif, lebih lemah dibanding pH–TDS. Suhu hampir tidak berkorelasi dengan tiga parameter lain, artinya perubahan suhu harian tidak banyak memengaruhi pH, DO, maupun TDS secara langsung. Peningkatan TDS seiring waktu diikuti penurunan pH dan DO, sedangkan suhu bergerak independen mengikuti pola siang-malam ruangan. Penggantian air menurunkan TDS dan menaikkan pH serta DO, sehingga penggantian air menjadi tindakan pemulihan paling nyata dan paling mudah dipantau dari data. Matriks korelasi disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6 Matriks korelasi Pearson dan Spearman antarkimia air pada agregasi harian

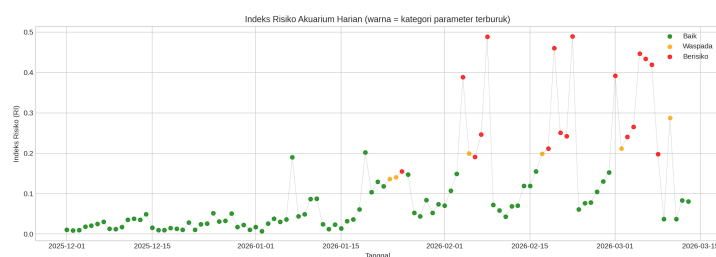
Analisis pola harian menunjukkan suhu terendah 24,03°C pada dini hari, naik ke puncak 29,47°C pada pukul 13–14 saat cahaya dan suhu ruangan paling tinggi. DO justru tertinggi 5,08

mg/L pada dini hari dan terendah 4,38 mg/L pukul 15, pola yang berlawanan dengan suhu. Pola berlawanan ini terjadi karena kelarutan oksigen dalam air menurun ketika suhu naik, ditambah aktivitas metabolisme ikan yang meningkat pada siang hari akibat pemberian pakan sehingga oksigen lebih banyak terpakai. Selisih DO harian yang tidak terlalu besar menandakan aerator masih mampu menjaga kestabilan oksigen sepanjang siklus harian tersebut.

Dampak pemberian pakan terhadap kualitas air terukur pada 136 kejadian pemberian pakan sepanjang pengamatan. Rata-rata selisih parameter sebelum dan sesudah pemberian pakan adalah suhu naik 0,694°C, DO turun 0,237 mg/L, TDS naik 0,565 ppm, dan pH naik 0,007. Seluruh perubahan ini dinyatakan nyata secara statistik pada uji Wilcoxon berpasangan, yaitu suhu ($W = 1894$), DO ($W = 1035$), TDS ($W = 2123$), dan pH ($W = 2353$), semuanya dengan $p < 0,001$. Peningkatan suhu dan penurunan DO mencerminkan aktivasi pompa serta metabolisme ikan yang mengonsumsi oksigen, sedangkan perubahan TDS dan pH yang kecil menunjukkan pemberian pakan tidak mengubah kimia air secara drastis dalam jangka pendek.

Penggantian air dilakukan delapan kali selama pengamatan. TDS menumpuk antara satu penggantian dengan penggantian berikutnya lalu turun setelah air diganti, namun puncak TDS antar-siklus terus meningkat dari sekitar 180 ppm pada awal Desember 2025 menjadi 340–358 ppm pada Februari–Maret 2026. Peningkatan puncak ini menandakan akumulasi padatan terlarut tidak sepenuhnya pulih hanya dengan penggantian air berkala, sehingga menjadi alasan utama munculnya hari Waspada dan Berisiko pada Februari–Maret 2026.

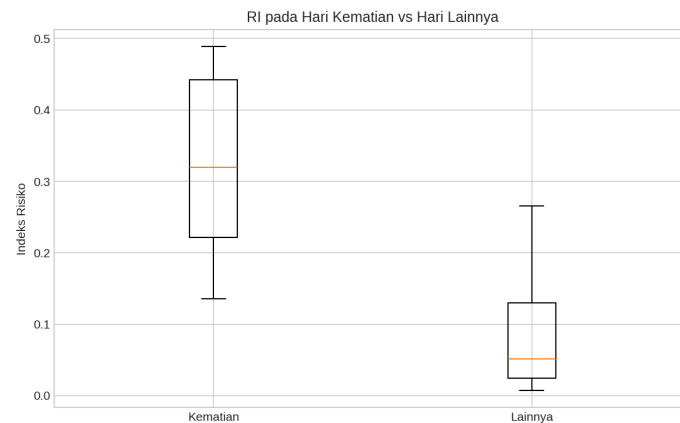
Indeks risiko selama 103 hari pengamatan berkisar 0,007 sampai 0,489 dengan rata-rata 0,108, yang berarti sebagian besar hari berada jauh di bawah ambang Berisiko (0,75). Distribusi kategori menunjukkan 80 hari Baik (77,7%), 6 hari Waspada (5,8%), dan 17 hari Berisiko (16,5%). Sebagian besar hari tergolong Baik, sedangkan hari Waspada dan Berisiko terkonsentrasi pada Februari–Maret 2026 saat TDS tinggi dan DO rendah, sejalan dengan pola akumulasi TDS yang dibahas sebelumnya. Pada kategori Berisiko, TDS menjadi parameter terburuk pada 16 hari dan DO pada 7 hari (sebagian hari keduanya sekaligus melewati ambang), sedangkan pH dan suhu tidak pernah menjadi penentu kategori; dominasi TDS dan DO ini menegaskan peran keduanya sebagai pemicu utama kategori, sedangkan pH dan suhu tetap berkontribusi pada bobot indeks risiko agregat. Tren indeks risiko harian disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7 Tren indeks risiko kualitas air harian dengan batas kategori

Indeks risiko divalidasi terhadap delapan kejadian kematian ikan yang tercatat pada enam tanggal berbeda, menggunakan uji Mann-Whitney U satu sisi untuk membandingkan indeks risiko pada hari kematian dengan hari lainnya. Rata-rata indeks risiko pada hari kematian sebesar 0,323, sedangkan pada hari lain hanya 0,094, atau sekitar 3,4 kali lebih rendah. Perbedaan ini nyata secara statistik ($U = 535$; $p < 0,001$) dengan besar pengaruh yang kuat, ditunjukkan oleh korelasi *rank-biserial* sebesar 0,84 dan *common language effect size* sebesar 0,92, yang berarti indeks risiko menunjukkan perbedaan kondisi air yang berkaitan

dengan periode kematian ikan. Dari enam tanggal kematian tersebut, empat hari tergolong Berisiko (0,251–0,489) dan dua hari tergolong Waspada (0,136 dan 0,212), tidak ada satu pun yang tergolong Baik. Karena kematian terkonsentrasi pada Februari–Maret 2026 saat TDS naik dan DO turun, asosiasi ini berpotensi terancukan tren waktu; uji lanjutan pada jendela Februari–Maret saja ($U = 156$; $p = 0,003$) dan pada jendela tujuh hari sekitar tiap kematian ($U = 239$; $p = 0,002$) menunjukkan perbedaan yang tetap signifikan, sehingga indeks memang menangkap kondisi kritis, bukan sekadar tren kalender. Meski begitu, jumlah kejadian kematian yang masih sedikit (delapan kejadian pada enam tanggal) membuat temuan ini perlu diverifikasi lebih lanjut dengan data yang lebih banyak sebelum dapat digeneralisasikan. Perbandingan indeks risiko hari kematian dengan hari lain disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8 Perbandingan indeks risiko harian pada hari kematian ikan dengan hari lain

Analisis sensitivitas dilakukan untuk memastikan indeks risiko tidak mudah berubah hanya karena perbedaan kecil dalam penentuan bobot atau ambang kategori. Hasilnya menunjukkan peringkat keparahan indeks risiko tetap stabil ketika bobot AHP diubah sebesar $\pm 20\%$, dan kategori kondisi air tetap stabil ketika ambang *Water Quality Index* digeser sebesar $\pm 0,05$. Kestabilan ini menunjukkan indeks risiko cukup tahan terhadap ketidakpastian penilaian pakar maupun pemilihan ambang, sehingga hasil klasifikasi kondisi air dapat dipercaya meski parameter tersebut disesuaikan sedikit di kemudian hari.

Sistem peringatan dini disusun sebagai pelengkap indeks risiko harian, berbasis ambang batas dari sebaran data TDS dan DO selama pengamatan. Ambang atas TDS ditetapkan pada 230,5 ppm (20% nilai tertinggi) dan 274,0 ppm (10% nilai tertinggi), sedangkan ambang bawah DO ditetapkan pada 3,80 mg/L (20% nilai terendah) dan 3,05 mg/L (10% nilai terendah). Sebanyak 27 dari 103 hari pengamatan memicu peringatan pada salah satu atau kedua parameter tersebut. Ambang berbasis sebaran data dipilih, bukan ambang baku umum, agar peringatan tetap mengikuti kondisi akuarium yang diamati dan lebih peka terhadap perubahan setempat.

Ketahanan operasional ELSA didukung oleh *buffer offline* berbasis LittleFS yang menyimpan agregat per menit saat koneksi terputus lalu mengirim ulang setelah konektivitas pulih, sejalan dengan sistem IoT akuakultur yang mengandalkan penyimpanan lokal sebagai cadangan (Jan *et al.* 2021). Indeks risiko disusun melalui normalisasi linear dan pembobotan AHP, sejalan dengan model *Water Quality Index* berbobot antarparameter (Bezdan dan Bezdan 2025; Uddin *et al.* 2021) serta aturan parameter terburuk yang menjamin kondisi kritis tidak tertutup oleh rata-rata (Schuwirth 2020). Kategori pada dasbor menggunakan mekanisme *one-out-all-out* sehingga pemelihara dapat langsung menindaklanjuti parameter pemicu tanpa menafsirkan empat angka terpisah. Pola akumulasi TDS terjadi karena sisa pakan dan kotoran

menumpuk sementara penggantian air yang jarang tidak cukup mengeluarkannya, sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya menjaga padatan terlarut rendah bagi ikan diskus (Ribeiro *et al.* 2025). Implikasinya, pemelihara perlu memperpendek interval penggantian air saat TDS mendekati ambang, alih-alih mengandalkan jadwal tetap.

Perlu ditegaskan bahwa hubungan antara indeks risiko dan kematian ikan pada penelitian ini bersifat asosiatif, bukan kausal. Indeks risiko menunjukkan perbedaan kondisi air yang berkaitan dengan periode kematian, tetapi tidak dapat diartikan sebagai penyebab atau prediktor kematian. Kematian ikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar empat parameter terpantau, meliputi penyakit (parasit dan bakteri), umur ikan, stres penanganan, kepadatan populasi, kualitas dan jumlah pakan, serta amonia dan nitrit yang tidak terpantau dalam penelitian ini. Karena keterbatasan ini, temuan keterkaitan indeks risiko dengan kematian ikan hanya menunjukkan adanya perbedaan kondisi air pada periode kematian, bukan hubungan sebab-akibat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Penelitian dilakukan pada satu akuarium saja tanpa replikasi, sehingga hasil belum dapat digeneralisasi ke akuarium dengan volume atau kepadatan berbeda. Akuarium pengamatan tidak menggunakan pemanas sehingga suhu mengikuti suhu ruangan, sehingga kondisi uji belum sepenuhnya mewakili pemeliharaan ikan diskus pada umumnya yang menggunakan pemanas. Bobot AHP hanya berasal dari dua pakar, sehingga keandalan nilai bobot terbatas pada dua penilaian, meskipun analisis sensitivitas menunjukkan ketahanan indeks terhadap perubahan bobot. Cakupan parameter belum mencakup amonia dan nitrit yang juga penting bagi kesehatan ikan diskus. Kelengkapan transmisi data mencapai 91,37%, atau terdapat kehilangan 8,63% akibat gangguan koneksi dan *restart* perangkat. Jumlah hari kematian ikan tergolong kecil, yaitu enam tanggal dengan delapan kejadian, sehingga signifikansi statistik perbandingan indeks risiko masih perlu diverifikasi pada data yang lebih banyak. Sensor yang dipakai merupakan sensor berbiaya rendah dengan akurasi terbatas, dan akurasi sensor tidak diuji ulang pada akhir masa pemantauan. Selain itu, sistem ELSA belum dilengkapi kendali otomatis sehingga penyesuaian kondisi air masih dilakukan secara manual. Keterbatasan ini sejalan dengan sifat sistem IoT akuakultur pada umumnya, yang perlu diuji pada berbagai konteks lapangan sebelum diterapkan secara luas (Lindholm-Lehto 2023). Meski demikian, pemantauan kontinu berbasis IoT seperti ELSA tetap memberikan nilai tambah dibanding pengukuran manual berkala, karena mampu menangkap dinamika harian dan memberikan peringatan dini saat kondisi air mulai memburuk (Jan *et al.* 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem ELSA berhasil diimplementasikan sebagai sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Pengamatan 103 hari menghasilkan 271.040 baris data; setelah pembersihan, 268.968 baris (99,24%) layak analisis, dan seluruh delapan aspek pengujian fungsional lulus. Indeks risiko berhasil menyatukan empat parameter (pH, DO, suhu, TDS) dengan bobot AHP DO 0,39; pH 0,35; TDS 0,14; dan suhu 0,12, serta rasio konsistensi 0,091. Indeks tersebut stabil terhadap variasi bobot $\pm 20\%$ dan terintegrasi ke dalam *dashboard* serta kanal notifikasi (WhatsApp, Telegram, dan *push* PWA) dengan kategori kondisi air Baik, Waspada, dan Berisiko. Pola kualitas air menunjukkan 80 hari (77,7%) Baik, 6 hari (5,8%) Waspada, dan 17 hari (16,5%) Berisiko. Puncak TDS antarpenggantian air meningkat dari sekitar 180 ppm menjadi 358 ppm dengan korelasi pH-TDS $-0,945$, dan seluruh enam hari kematian ikan tergolong Waspada atau Berisiko.

Pengembangan selanjutnya disarankan menambahkan sensor amonia dan nitrit untuk mengukur produk pemecahan sisa pakan dan kotoran ikan, melakukan replikasi pada beberapa akuarium dengan strain diskus berbeda serta periode lebih panjang, melakukan validasi prediktif dengan selang pencatatan lebih rapat dari satu hari agar penurunan DO mendadak tertangkap, serta memperkuat penggantian air dan aerasi agar puncak TDS tidak terus meningkat dan kadar DO tetap di atas 5 mg/L.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Tawwab M, Monier MN, Hoseinifar SH, Faggio C. 2019. Fish response to hypoxia stress: Growth, physiological, and immunological biomarkers. *Fish Physiology and Biochemistry*. 45(3):997–1013. doi:10.1007/s10695-019-00614-9.
- Akhtar N, Ishak MIS, Ahmad MI, Umar K, Md Yusuff MS, Anees MT, Qadir A, Ali Almanasir YK. 2021. Modification of the water quality index (WQI) process for simple calculation using the multi-criteria decision-making (MCDM) method: A review. *Water*. 13(7):905. doi:10.3390/w13070905.
- Aljanabi ZZ, Al-Obaidy AHMJ, Hassan FM. 2023. A novel water quality index for Iraqi surface water. *Baghdad Science Journal*. 20(6):2395. doi:10.21123/bsj.2023.9348.
- Bezdan A, Bezdan J. 2025. Development of an adapted water quality index for the danube river using objective weighting methods. *Hydrology*. 12(12):329. doi:10.3390/hydrology12120329.
- Chen CH, Wu YC, Zhang JX, Chen YH. 2022. IoT-based fish farm water quality monitoring system. *Sensors*. 22(17):6700. doi:10.3390/s22176700.
- Greco S, Ishizaka A, Tasiou M, Torrasi G. 2018. On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*. 141(1):61–94. doi:10.1007/s11205-017-1832-9.
- Jan F, Min-Allah N, Dustegor D. 2021. IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. *Water*. 13(13):1729. doi:10.3390/w13131729.
- Kanwal S, Abdullah M, Kumar S, Arshad S, Shahroz M, Zhang D, Kumar D. 2024. An optimal Internet of Things-driven intelligent decision-making system for real-time fishpond water quality monitoring and species survival. *Sensors*. 24(23):7842. doi:10.3390/s24237842.
- Lindholm-Lehto PC. 2023. Water quality monitoring in recirculating aquaculture systems. *Aquaculture, Fish and Fisheries*. 3(3):e102. doi:10.1002/aff2.102.
- Mahara S, Yunizar Z, Nunsina. 2025. Application of the internet of things in monitoring and controlling water quality of goldfish in aquariums. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*. 5(2):1–12. doi:10.52088/ijesty.v5i2.763.
- Mishra P, Pandey CM, Singh U, Gupta A, Sahu C, Keshri A. 2019. Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 22(1):67–72. doi:10.4103/aca.ACA_157_18.
- Nugraha AI, Rosita YD. 2024. Web-based integration of IoT and artificial intelligence for monitoring aquariums. *MATICS: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*. 16(1):7–12. doi:10.18860/mat.v16i1.23471.
- Paturusi SB, Susilo A. 2025. Design of IoT-based water quality monitoring system in freshwater ornamental fish ponds. *Jurnal TIFDA: Technology Information and Data Analytic*. 2(1):19–23. doi:10.70491/tifda.v2i1.86.
- Qian J, Dong Y, Xiao X. 2023. Solar powered wireless water quality monitoring system for ornamental fish. *Results in Engineering*. 17:101016. doi:10.1016/j.rineng.2023.101016.
- Ribeiro MWS, Carvalho TB, Aride PHR, Lima TP, Oliveira AT. 2025. Overview of the discus fish (symphysodon spp.): Narrative review combined with potential for ornamental aquaculture. *Brazilian Journal of Biology*. 85:e296151. doi:10.1590/1519-6984.296151.
- Schober P, Boer C, Schwarte LA. 2018. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*. 126(5):1763–1768. doi:10.1213/ANE.0000000000002864.
- Schober P, Vetter TR. 2020. Nonparametric statistical methods in medical research. *Anesthesia & Analgesia*. 131(6):1862–1863. doi:10.1213/ANE.0000000000005101.
- Schuwirth N. 2020. Towards an integrated surface water quality assessment: Aggregation over multiple pollutants and time. *Water Research*. 186:116330. doi:10.1016/j.watres.2020.116330.
- Simanjuntak EA, Surantha N. 2022. Multiple time series database on microservice architecture for IoT-based sleep monitoring system. *Journal of Big Data*. 9(1):97. doi:10.1186/s40537-022-00658-4.
- Sutadian AD, Muttill N, Yilmaz AG, Perera BJC. 2017. Using the Analytic Hierarchy Process to identify parameter weights for developing a water quality index. *Ecological Indicators*. 75:220–233. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.043.
- Uddin MG, Nash S, Olbert AI. 2021. A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators*. 122:107218. doi:10.1016/j.ecolind.2020.107218.
- Zulkifli CZ, Garfan S, Talal M, Alamoodi AH, Alamlah A, Ahmaro IYY, Sulaiman S, Ibrahim AB, Zaidan BB, Ismail AN, Albahri OS, Albahri AS, Soon CF, Ali NM, Bahboub HT. 2022. IoT-based water monitoring systems: A systematic review. *Water*. 14(22):3621. doi:10.3390/w14223621.